

Trilha

Fórum

▶

Projeto 2 - Criando Dataframe a Partir de Dicionário com Map - Parte 2/2

video

05:40

▶

Projeto 2 - Top N

video

03:52

▶

Projeto 2 - Amostragem

video

05:56

📖

Projeto 2 - Objeto Row

✓ ebook

01:03

📖

Projeto 2 - Agregação e Estatísticas

✓ ebook

00:57

📖

Projeto 2 - Conversão Map-Coluna-Map

✓ ebook

01:26

📄

Arquivos Usados Neste Capítulo

pdf

📎

📄

Bibliografia, Referências e Links Úteis

pdf



Conversão Map-Coluna-Map

A conversão **Map-Coluna-Map** no PySpark é um método para transformar um DataFrame aplicando funções a cada coluna individualmente.

É uma técnica poderosa para realizar operações complexas de manipulação de dados em grandes conjuntos de dados de forma eficiente e escalável.

O processo consiste em três etapas:

✔ Etapa 1: Map

A primeira etapa aplica uma função a cada linha do DataFrame. Essa função pode ser usada para transformar os valores das células, adicionar novas colunas ou remover colunas existentes.

A função mapeada é aplicada em paralelo a todas as linhas do DataFrame, aproveitando a capacidade de processamento distribuído do Spark.

✔ Etapa 2: Coluna

Na segunda etapa, uma função é aplicada a cada coluna do DataFrame. Essa função pode ser usada para calcular estatísticas, agregar valores ou realizar outras operações específicas da coluna.

As funções de coluna também são executadas em paralelo, maximizando a eficiência do processamento.

✔ Etapa 3: Map

A etapa final aplica outra função a cada linha do DataFrame. Essa função pode ser usada para combinar os resultados das etapas anteriores ou realizar outras transformações nos dados.

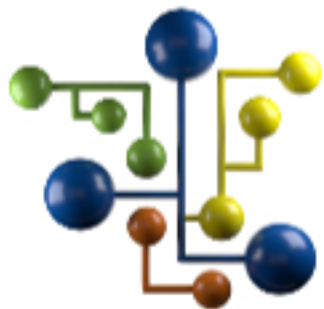
A etapa final do mapeamento permite finalizar as modificações nos dados e retornar o DataFrame transformado.

👤 Exemplo de Conversão MCM com PySpark:

```
1 # Função para converter para caixa baixa
2 def to_lower(value):
3     return value.lower()
4
5 # Conversão MCM para converter todas as strings para caixa baixa
6 df = df.rdd.mapPartitions(lambda x: map(lambda row: Row(**{c: to_lower(row[c])
7
8 # Exibe o DataFrame com strings em caixa baixa
9 df.show()
```

👍 Vantagens da Conversão MCM:

- **Eficiência:** A execução em paralelo das funções em cada etapa garante um processamento rápido, especialmente em grandes conjuntos de dados.
- **Escalabilidade:** A MCM pode ser facilmente dimensionada para lidar com conjuntos de dados cada vez maiores.
- **Flexibilidade:** Permite realizar uma grande variedade de operações de manipulação de dados através das funções mapeadas.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

🔍

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍

🔍 Suporte

🔍 Suporte